

12 Singulární rozklad

Cíle cvičení:

- Procvičit počítání singulárních rozkladů.
- Naučit se počítat se spektrální normou matice.

Řešené příklady:

Úloha 12.1. Najděte singulární rozklady reálných matic

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zapište ve formě matice f_A vzhledem k ortonormálním bázím a jako maticový rozklad.

Pozn.: V části (b) je snazší počítat přes singulární rozklad matice A^T .

Úloha 12.2. Pro matice A ze cvičení 12.1 určete:

- $\text{Im } A, (\text{Im } A)^\perp, \text{Ker } A, (\text{Ker } A)^\perp,$
- obraz jednotkové sféry $S = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\| = 1\},$
- spektrální normu $\|A\|$ a množinu vektorů $\mathbf{x}$, pro které nastane rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|.$

Úloha 12.3. Najděte singulární rozklad reálné matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, když víte, že matice

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

má vlastní čísla 0, 1 a 9. Určete spektrální normu této matice a množinu vektorů $\mathbf{x}$, pro které nastane rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|.$

Úloha 12.4. Najděte singulární rozklad komplexní matice $A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 12.5. Najděte singulární rozklady reálných matic

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rozšiřující příklady:

Úloha 12.6. Matice $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ má singulární rozklad

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^T$$

Najděte dyadický rozvoj matice A a matici $\hat{A}$ hodnoti 2 tak, aby spektrální norma $\|A - \hat{A}\|$ byla co nejmenší. Určete obraz jednotkové sféry pro matice A a $\hat{A}$.

Výsledky:

$$12.1. (a) [f_A]_C^B = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(b) [f_A]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix},$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

12.2. (b) první matice: dvourozměrná elipsa (křivka) s poloosami $\sqrt{2}(1, 1, -1)^T$ a $\sqrt{2}(1, 0, 1)^T$; druhá matice: elipsa (i s vnitřkem) s poloosami $\sqrt{2}(1, 1)^T$ a $(1, -1)^T$ (c) první matice: $\|A\| = \sqrt{6}$, rovnost pro $\mathbf{x} \in \text{Span}\{(1, 1)^T\}$; druhá matice: $\|A\| = 2$, rovnost pro $\mathbf{x} \in \text{Span}\{(1, 0, 1)^T\}$

$$12.3. \text{sing. rozklad } A = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{2} \\ 2 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}; \text{ spektr. norma } \|A\| = 3; \text{ rovnost nastane pro } \mathbf{x} \in \text{Span}\{(1, 2, 1)^T\}$$

$$12.4. A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$12.5. (a) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$(c) A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

$$12.6. \text{dyadický rozvoj } A = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}; \text{obraz jedn. sféry pro } A \text{ je třírozměrný elipsoid s poloosami } 9\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T,$$

$$5\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, 3\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T, \text{ pro } \hat{A} \text{ dvourozměrná elipsa (i s vnitřkem) s poloosami } 9\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T, 5\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T.$$